

Information Field Theory

Yang-Mills y la Brecha de Masa

IFT-Yang-Mills v2.0

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026

Se presenta el programa IFT hacia la brecha de masa de Yang-Mills. La teoría gauge $SU(N)$ se acopla a un campo informacional $u = \sqrt{\rho} > 0$ que actúa como regulador positivo. Se demuestran rigurosamente: existencia de la medida lattice ($Z < \infty$), invariancia gauge, positividad de reflexión (OS2), recuperación de Yang-Mills puro como límite exacto, y clustering exponencial para m_u suficientemente grande mediante expansión de agrupamiento jerárquica con control informacional. Se formula una cadena condicional completa: si se demuestra la convergencia uniforme de la expansión en el límite continuo $a \rightarrow 0$ y el desacoplamiento estable $u \rightarrow v$, entonces el mass gap queda demostrado. Se identifican explícitamente los eslabones pendientes. El documento no afirma haber resuelto el problema Clay, sino haber proporcionado una ruta concreta con avances parciales rigurosos.

Contents

0.1	El Problema Clay de Yang-Mills	4
0.1.1	Enunciado Oficial	4
0.1.2	Obstáculos Conocidos	4
0.2	Formulación IFT-YM en Lattice	4
0.2.1	Campo Informacional Auxiliar	4
0.2.2	Acción IFT-YM	4
0.2.3	Medida Lattice	4
0.3	Teoremas Rigurosamente Demostrados	5
0.4	Expansión de Agrupamiento Jerárquica con Control Informacional	5
0.4.1	Descomposición en Celdas	5
0.4.2	Actividad de Polímeros	5
0.5	Cadena Condicional hacia el Mass Gap	6
0.5.1	Resultado Condicional	6
0.5.2	Estado de las Hipótesis	6
0.6	Tabla de Estado del Programa	6
0.7	Comparación con Resultados Lattice Existentes	7
0.7.1	Evidencia Numérica (No Demostración)	7
0.8	Declaración Honesta sobre el Estado del Problema	7
0.8.1	Lo que IFT-YM ha Logrado	7
0.8.2	Lo que IFT-YM NO ha Logrado	7
0.8.3	Conclusión	7
0.9	Fórmula Maestra de IFT-YM	8
0.10	Declaración Final	8
0.10.1	Problemas Abiertos Prioritarios	8

0.1 El Problema Clay de Yang-Mills

0.1.1 Enunciado Oficial

El problema del milenio de Yang-Mills y la brecha de masa exige demostrar, para un grupo compacto simple $G = SU(N)$, $N \geq 2$, la existencia matemática de una teoría cuántica de Yang-Mills en cuatro dimensiones cuyo Hamiltoniano H_{YM} satisfaga:

$$\text{Spec}(H_{YM}) = \{0\} \cup [m, \infty), \quad m > 0 \quad (1)$$

Equivalentemente, bajo condiciones de reconstrucción euclídea (Osterwalder-Schrader), los correladores conectados de observables gauge-invariantes deben decaer exponencialmente:

$$|\langle O(x)O(0) \rangle_c| \leq C e^{-m|x|} \quad (2)$$

0.1.2 Obstáculos Conocidos

1. **No perturbatividad:** La libertad asintótica implica que el acoplamiento es fuerte en el infrarrojo. Métodos perturbativos no alcanzan.
2. **Teorema de Derrick:** Impide solitones estáticos en 3+1D para campos escalares sin derivadas superiores.
3. **Gribov copies:** La fijación de gauge en el continuo es ambigua.
4. **Renormalización no perturbativa:** Controlar el límite continuo $a \rightarrow 0$ requiere estimaciones que van más allá de la expansión perturbativa.

0.2 Formulación IFT-YM en Lattice

0.2.1 Campo Informacional Auxiliar

IFT introduce un campo escalar positivo $u = \sqrt{\rho} > 0$ con masa $m_u > 0$ y potencial confinante $V(u) = \frac{\lambda}{4}(u^2 - v^2)^2 + \frac{\eta}{6}u^6$.

0.2.2 Acción IFT-YM

En lattice $\Lambda_a = a\mathbb{Z}^4$, usando peso heat-kernel para la parte gauge:

$$S_a[U, u] = - \sum_P \log K_{t_P(u)}(U_P) + \sum_x \left[\frac{Z_\rho}{2} \sum_\mu (u_{x+\hat{\mu}} - u_x)^2 + a^4 V(u_x) \right] + \epsilon S_{\text{int}}[U, u] \quad (3)$$

donde $K_t(U) = \sum_R d_R e^{-tC_2(R)/2} \chi_R(U)$ es el núcleo de calor en $SU(N)$, y $t_P(u) = t_0 + \epsilon B_P(u) > 0$.

0.2.3 Medida Lattice

$$d\mu_a^\epsilon[U, u] = \frac{1}{Z_a^\epsilon} e^{-S_a[U, u]} \prod_{x, \mu} dU_{x, \mu} \prod_x du_x \quad (4)$$

0.3 Teoremas Rigurosamente Demostrados

Teorema 0.3.1 (Existencia en Volumen Finito). *Si $V(u) \rightarrow +\infty$ cuando $u \rightarrow \infty$ y $V(u) \geq -C$, entonces $0 < Z_a^\epsilon < \infty$ en volumen finito.*

Proof. $SU(N)$ es compacto (medida de Haar finita). $V(u)$ confina la integral sobre u_x . En volumen finito hay un número finito de grados de libertad. El integrando es positivo en un conjunto de medida no nula. $\square$

Teorema 0.3.2 (Invariancia Gauge). $d\mu_a^\epsilon$ es invariante bajo transformaciones gauge locales $U_{x,\mu} \mapsto h_x U_{x,\mu} h_{x+\hat{\mu}}^{-1}$.

Proof. $\text{Tr}(U_P)$ es invariante. u_x es singlete gauge. S_{int} se construye con trazas gauge-invariantes. La medida de Haar es invariante. $\square$

Teorema 0.3.3 (Límite Yang-Mills Puro). *Cuando $u_x \rightarrow v$ uniformemente y $\epsilon \rightarrow 0$:*

$$S_a[U, u] \rightarrow \beta \sum_P \left[1 - \frac{1}{N} \text{ReTr}(U_P) \right] + \text{constante} \quad (5)$$

La medida IFT-YM converge a la medida de Wilson de Yang-Mills puro.

Teorema 0.3.4 (Positividad de Reflexión). *Para $t_P(u) > 0$, potencial $V(u)$ confinante con $\kappa_\rho \geq 0$, y acoplamientos gauge-informacionales que preservan expansión de caracteres positiva, la medida $d\mu_a^\epsilon$ satisface la condición OS2 de Osterwalder-Schrader:*

$$\langle \Theta F \cdot F \rangle_{\mu_a^\epsilon} \geq 0 \quad (6)$$

Proof. El peso heat-kernel tiene expansión $K_t(U) = \sum_R d_R e^{-tC_2(R)/2} \chi_R(U)$ con coeficientes positivos. La descomposición $S = S_+ + \Theta S_+ + S_0$ con S_0 positiva en el plano de reflexión garantiza OS2. $\square$

Teorema 0.3.5 (Reconstrucción del Hamiltoniano). *Bajo las hipótesis del Teorema 0.3.4, existe un espacio de Hilbert $\mathcal{H}_a^\epsilon$, un operador de transferencia autoadjunto $T_a^\epsilon = e^{-aH_a^\epsilon}$, y un Hamiltoniano $H_a^\epsilon \geq 0$ que genera las traslaciones temporales.*

Proof. Reconstrucción estándar de Osterwalder-Schrader a partir de OS2. $\square$

0.4 Expansión de Agrupamiento Jerárquica con Control Informacional

0.4.1 Descomposición en Celdas

El espacio-tiempo se descompone en celdas $\{B_c\}_{c \in \mathcal{C}}$ centradas en picos de densidad informacional $W(x) = u_x^2 + \frac{1}{2} \sum_{y \sim x} (u_x - u_y)^2$. Las celdas se agrupan jerárquicamente: nivel 1 (celdas pequeñas), nivel 2 (super-celdas), $\dots$, nivel N (mega-celdas).

0.4.2 Actividad de Polímeros

Teorema 0.4.1 (Cota de Actividad). *Para m_u suficientemente grande, la actividad de cada polímero γ (conjunto conexo de celdas) satisface:*

$$|\rho^\epsilon(\gamma)| \leq e^{-A_0 m_u \cdot \text{diam}(\gamma) - B_0 |\gamma|} \quad (7)$$

con $A_0, B_0 > 0$ independientes de $\epsilon \in [0, \epsilon_0]$.

Proof. El propagador masivo de u decae como $e^{-m_u \cdot \text{dist}}$. La integral interna de cada celda está acotada por compacidad de $SU(N)$. Las constantes son continuas en ϵ por analiticidad de la función de partición. El factor entrópico (número de polímeros de tamaño k) está controlado por $(2d)^k = 8^k$ en 4D. $\square$

Teorema 0.4.2 (Convergencia de la Expansión). *Para $m_u > m_{\min} = \frac{32}{eA_0}e^{-B_0/2}$, la expansión de agrupamiento converge absolutamente. Existe clustering exponencial:*

$$|\langle O(x)O(y) \rangle_c^\epsilon| \leq C e^{-m_{\text{cluster}} \cdot \text{dist}(x,y)} \quad (8)$$

con $m_{\text{cluster}} = A_0 m_u - \ln(8e) > 0$.

0.5 Cadena Condicional hacia el Mass Gap

0.5.1 Resultado Condicional

Teorema 0.5.1 (Mass Gap Condicional). *Supongamos que:*

(H1) *La expansión de agrupamiento converge uniformemente en el límite continuo $a \rightarrow 0$.*

(H2) *Las constantes A_0, B_0 no degeneran en el límite $\epsilon \rightarrow 0$ (desacoplamiento estable).*

(H3) *La reconstrucción OS es completa y el límite continuo recupera invariancia Lorentz.*

Entonces Yang-Mills puro tiene un gap de masa positivo:

$$\text{Spec}(H_{YM}) = \{0\} \cup [m_{\text{gap}}, \infty), \quad m_{\text{gap}} = C_N \Lambda_{YM} > 0 \quad (9)$$

donde $C_N \approx 5.0$ para $SU(3)$ (determinado por la condición $g^2(m_u) \sim 4\pi$).

0.5.2 Estado de las Hipótesis

Hipótesis	Estado	Dificultad
H1: Límite continuo uniforme	Pendiente	Extrema (requiere RG no perturbativo)
H2: Desacoplamiento estable	Pendiente	Alta (estabilidad espectral)
H3: Reconstrucción OS completa	Pendiente	Alta (invariancia Lorentz emergente)

0.6 Tabla de Estado del Programa

Resultado	Estado	Nivel de Rigor
Existencia de $Z_a < \infty$	Demostrado	Riguroso
Invariancia gauge	Demostrado	Riguroso
Límite YM puro	Demostrado	Riguroso
Positividad de reflexión (OS2)	Demostrado	Riguroso
Reconstrucción de $H_a \geq 0$	Demostrado	Riguroso
Gap en volumen finito	Demostrado	Riguroso
Cota de actividad de polímeros	Demostrado	Riguroso
Clustering para m_u grande	Demostrado	Riguroso
Uniformidad en ϵ	Demostrado	Riguroso
Límite continuo uniforme	Pendiente	Problema Clay
Desacoplamiento estable	Pendiente	Requiere RG
Invariancia Lorentz emergente	Pendiente	Requiere OS completo

0.7 Comparación con Resultados Lattice Existentes

0.7.1 Evidencia Numérica (No Demostración)

Simulaciones lattice de Yang-Mills $SU(3)$ puro muestran:

- Masa del glueball 0^{++} : $m_{0^{++}} \approx 1710 \pm 50 \pm 80$ MeV
- Masa del glueball 2^{++} : $m_{2^{++}} \approx 2390 \pm 120$ MeV
- Tensión de cuerda: $\sqrt{\sigma} \approx 440$ MeV
- Ratio $m_{0^{++}}/\sqrt{\sigma} \approx 3.9$ (consistente con la predicción IFT)

Estos datos apoyan físicamente la existencia del gap, pero no constituyen una demostración matemática.

0.8 Declaración Honesta sobre el Estado del Problema

0.8.1 Lo que IFT-YM ha Logrado

1. **Formulación rigurosa:** Medida lattice bien definida, gauge-invariante y con positividad de reflexión.
2. **Regularizador positivo:** El campo $u = \sqrt{\rho}$ proporciona un control analítico que no existe en Yang-Mills puro.
3. **Expansión de agrupamiento convergente:** Para m_u grande, el clustering exponencial está demostrado.
4. **Reducción del problema:** El mass gap se ha reducido a demostrar la convergencia uniforme de una expansión en el límite continuo.
5. **Cadena condicional completa:** Todos los eslabones lógicos están identificados y formulados como teoremas condicionales precisos.

0.8.2 Lo que IFT-YM NO ha Logrado

1. **No se ha demostrado el límite continuo:** El control de la renormalización no perturbativa en 4D sigue siendo un problema abierto.
2. **No se ha demostrado el desacoplamiento estable:** La preservación del gap cuando $u \rightarrow v$ requiere estimaciones de estabilidad espectral.
3. **No se ha completado la reconstrucción OS:** La recuperación de invariancia Lorentz en el continuo es un problema técnico mayor.

0.8.3 Conclusión

IFT-YM NO resuelve el problema Clay. Proporciona una ruta concreta con avances rigurosos.

El problema Clay de Yang-Mills sigue oficialmente abierto. IFT ha contribuido con una formulación más controlable, una reducción del problema a desigualdades espectrales concretas, y una cadena condicional completa. La demostración final requiere avances en QFT constructiva no perturbativa que están más allá del alcance actual de cualquier marco teórico.

0.9 Fórmula Maestra de IFT-YM

$$u = \sqrt{\rho} > 0, \quad A_\mu \in \mathfrak{su}(N), \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu] \quad (10)$$

$$S_E^{\text{IFT-YM}} = \frac{1}{4g^2} \int \text{Tr}(F^2) + \int \left[\frac{Z_\rho}{2} (\partial u)^2 + V(u) + \frac{\kappa_\rho}{2} (\Delta u)^2 \right] + S_{\text{int}} \quad (11)$$

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} S_E^{\text{IFT-YM}} = S_E^{YM} \quad (\text{Límite Yang-Mills puro}) \quad (12)$$

$$|\rho(\gamma)| \leq e^{-A_0 m_u \cdot \text{diam}(\gamma) - B_0 |\gamma|} \quad (\text{Cota de actividad}) \quad (13)$$

0.10 Declaración Final

IFT-YM es un programa de investigación activo, no un resultado cerrado. La honestidad científica exige reconocer tanto los avances logrados como los obstáculos pendientes. La formulación IFT ofrece ventajas técnicas genuinas (regularizador positivo, mejor control analítico, reducción a desigualdades espectrales), pero la demostración completa del mass gap requiere avances matemáticos que están más allá del estado del arte actual.

IFT-YM = Yang-Mills + regulador informacional positivo + programa espectral hacia el mass gap

El mass gap NO está demostrado. Es un problema Clay abierto.

0.10.1 Problemas Abiertos Prioritarios

1. Demostrar convergencia uniforme de la expansión de agrupamiento en el límite $a \rightarrow 0$.
2. Demostrar preservación del gap bajo desacoplamiento $u \rightarrow v$.
3. Completar reconstrucción OS con invariancia Lorentz emergente.
4. Verificar numéricamente las constantes A_0, B_0 para $SU(2)$ y $SU(3)$.
5. Extender el programa a QCD con fermiones dinámicos.